# EBEN EZER AVIATION

## Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

# Manual del Equipo de Supervisión y Planeación

DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos · Registro XB-DPC

| | |
|---|---|
| **Número de documento** | EEA-DC3-XBDPC-SYP-MAN-001 |
| **Revisión** | 00 |
| **Fecha de emisión** | 2026-10-22 |
| **Proyecto** | DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos |
| **Aeronave** | Douglas DC-3 · Registro XB-DPC |
| **Equipo responsable** | Equipo de Supervisión y Planeación (T2) |
| **Idioma** | Español |

## Elaboración / Revisión / Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Revisó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Aprobó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |

*A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.*


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

## Contenido

1. Introducción: misión, alcance y límites
2. Organización, responsabilidades e interfaces
3. Flujo de trabajo en cuatro fases
4. Catálogo de actividades por fase
5. Cronograma, hitos y puertas de fase
6. Gestión de riesgos
7. Presupuesto, compras y autoridad de gasto
8. Control de calidad y puertas de enlace
9. Validación final y cierre
10. Índice de órdenes de ingeniería
11. Entregables y criterios de terminación
12. Formatos aplicables
13. Requisitos de conservación de registros


© Eben Ezer Aviation

# 1. Introducción: misión, alcance y límites

## Misión del equipo

Planear, coordinar, supervisar y controlar el avance del proyecto de conversión del Douglas DC-3 (registro XB-DPC) en simulador terrestre de vuelo por instrumentos, asegurando la trazabilidad, la calidad y el cumplimiento de las puertas de enlace, sin sustituir las responsabilidades técnicas de los demás equipos.

## Alcance

El alcance comprende la planeación (8 semanas), la coordinación diaria, el control de calidad, las puertas de enlace, la gestión de riesgos y presupuesto, y la validación y cierre del proyecto.

## Límites y autoridad

- El equipo T2 estima, cotiza, compara, solicita y hace seguimiento de compras, pero no aprueba gastos ni compras.
- El equipo T2 no firma en sustitución de Aviónica (T3), Mecánica (T4) ni Software (T5).
- El proyecto es un simulador terrestre; no se programa vuelo real ni se declara certificación FAA/AFAC.
- No se fabrican fechas de inicio, dotación, horas-hombre, nombres ni parámetros técnicos no confirmados.

# 2. Organización, responsabilidades e interfaces

| ID | Equipo | Rol en el proyecto |
|---|---|---|
| T1 | Equipo de Limpieza | Limpieza física y retiro controlado. |
| T2 | Equipo de Supervisión y Planeación | Planeación, coordinación, control de avance y de decisiones. |
| T3 | Equipo de Aviónica | Sistemas eléctricos, cableado, sensores y Arduino. |
| T4 | Equipo de Mecánica | Reparación, reconstrucción y modificación mecánica. |
| T5 | Equipo de Software | Instalación, configuración e integración de software. |
| T6 | Equipo Lógico | Documentación técnica, control documental y de versiones. |
| T7 | Equipo de Vuelo | Operación del simulador y pruebas de escenarios IFR simulados. |

# 3. Flujo de trabajo en cuatro fases

El proyecto se organiza en cuatro fases con puertas de enlace. Cada fase termina con una salida documentada que habilita la siguiente.

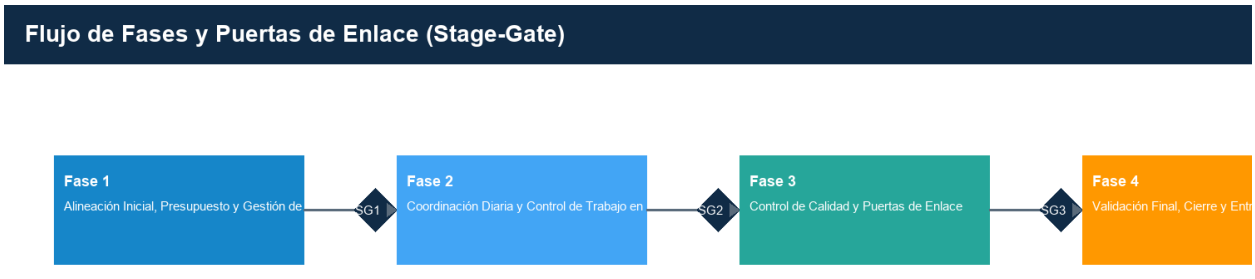



*Figura 1. Flujo de fases y puertas de enlace (Stage-Gate).*

## Fase 1 — Alineación Inicial, Presupuesto y Gestión de Riesgos


© Eben Ezer Aviation

Fase 2 — Coordinación Diaria y Control de Trabajo en Paralelo

Fase 3 — Control de Calidad y Puertas de Enlace

Fase 4 — Validación Final, Cierre y Entrega Operativa

## 4. Catálogo de actividades por fase

### Fase 1 — Alineación Inicial, Presupuesto y Gestión de Riesgos

| ID Actividad | Orden de Ingeniería | Título | Entregable |
|---|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-001 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-001 | Establecer el plan maestro de 8 semanas, hitos, diagrama de Gantt y puertas de fase | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-001 (Plan maestro y Gantt de 8 semanas). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-002 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-002 | Elaborar la WBS, la lista detallada de actividades, la matriz RACI y la lista de entregables | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-002 (WBS, RACI y lista de entregables). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-003 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-003 | Analizar dependencias de tareas, oportunidades de trabajo en paralelo, ruta crítica y condiciones de bloqueo | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-003 (Análisis de dependencias y ruta crítica). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-004 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-004 | Establecer el registro de riesgos, la matriz de riesgos, medidas de mitigación, planes de contingencia y responsables | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-004 (Registro y matriz de riesgos). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-005 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-005 | Consolidar los BOM de los equipos, las tres pantallas de simulación y los componentes electrónicos en requisitos de compra | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-005 (Requisitos de compra consolidados). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-006 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-006 | Establecer el comparativo de cotizaciones, la estimación presupuestaria, el plan de fondos y el seguimiento de solicitudes de compra | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-006 (Presupuesto estimado y solicitudes de compra). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-007 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-007 | Establecer la línea base de versión, el control de cambios y la bitácora de decisiones | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-007 (Línea base y control de cambios). |

### Fase 2 — Coordinación Diaria y Control de Trabajo en Paralelo

| ID Actividad | Orden de Ingeniería | Título | Entregable |
|---|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-008 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-008 | Establecer la reunión diaria de sincronización (10–15 minutos) y su registro de avance | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-008 (Mecánica y actas de reunión diaria). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-009 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-009 | Establecer la lista de verificación de seguridad HSE en campo, con énfasis en EPP, polvo, solventes y bordes afilados | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-009 (Lista de verificación e inspección HSE). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-010 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-010 | Establecer el plan de coordinación de espacio y de secuencia de trabajo en la cabina | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-010 (Plan de coordinación de espacio en cabina). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-011 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-011 | Establecer el tablero Kanban con los estados Pendiente, En curso, Bloqueado, En inspección y Aceptado | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-011 (Tablero Kanban). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-012 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-012 | Establecer la comparación de plan vs. real, el análisis de causas de retraso, las medidas de recuperación y el mecanismo de escalamiento | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-012 (Mecanismo de comparación plan vs. real). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-013 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-013 | Establecer el registro de interfaces entre equipos, las minutas de reunión, la lista de problemas y el seguimiento de acciones | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-013 (Registro de interfaces y acciones). |


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

### Fase 3 — Control de Calidad y Puertas de Enlace

| ID Actividad | Orden de Ingeniería | Título | Entregable |
|---|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-014 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-014 | Establecer la lista de verificación de liberación de la fase de limpieza | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-014 (Checklist de liberación de limpieza). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-015 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-015 | Establecer la revisión de puerta de enlace previa a la instalación mecánica | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-015 (Puerta de enlace pre-instalación mecánica). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-016 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-016 | Establecer la revisión de los mecanismos de mando y de la conformidad con los requisitos de diseño | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-016 (Revisión de mecanismos de mando). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-017 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-017 | Establecer la lista de verificación de integración de hardware Arduino con el software X-Plane 12 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-017 (Checklist de integración Arduino/X-Plane). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-018 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-018 | Establecer el registro de defectos de prueba, la clasificación de severidad, la responsabilidad de corrección, el resultado de retest y la aprobación de cierre | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-018 (Registro de defectos de prueba). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-019 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-019 | Establecer el registro de decisiones de puerta de enlace (Pendiente, Rechazado, Aceptado con observaciones, Aceptado) | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-019 (Registro de decisiones de puerta de enlace). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-020 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-020 | Supervisar y coordinar sin sustituir las firmas técnicas de Aviónica, Mecánica y Software | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-020 (Alcance de supervisión y límites técnicos). |

### Fase 4 — Validación Final, Cierre y Entrega Operativa

| ID Actividad | Orden de Ingeniería | Título | Entregable |
|---|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-021 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-021 | Elaborar el plan de pruebas de vuelo simulado y coordinar la validación de escenarios IFR con el Equipo de Vuelo | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-021 (Plan de pruebas de vuelo simulado). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-022 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-022 | Establecer el seguimiento de fallas, errores de software, desviaciones de calibración, retest y cierre | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-022 (Seguimiento de fallas y calibración). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-023 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-023 | Verificar con el Equipo Lógico los planos finales, configuración, manuales de operación, registros de versión y documentación As-Built | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-023 (Verificación As-Built). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-024 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-024 | Establecer la lista maestra de entregables, la lista de asuntos pendientes, la lista final de riesgos y el índice de evidencia de aceptación | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-024 (Listas maestras e índice de evidencia). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-025 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-025 | Elaborar la agenda de la reunión de entrega formal, el acta de aceptación, la lista de transferencia y el reporte de cierre del proyecto | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-025 (Entrega formal y reporte de cierre). |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-026 | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-026 | Realizar la aceptación final del proyecto basada en registros de prueba, aprobaciones y evidencia | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-026 (Aceptación final del proyecto). |

## 5. Cronograma, hitos y puertas de fase

La duración nominal es de 8 semanas: 6 de ejecución y 2 de pruebas, calibración, retest y aceptación; 6 días por semana y 8 horas por día. La fecha de inicio real se registra al confirmarse.


© Eben Ezer Aviation

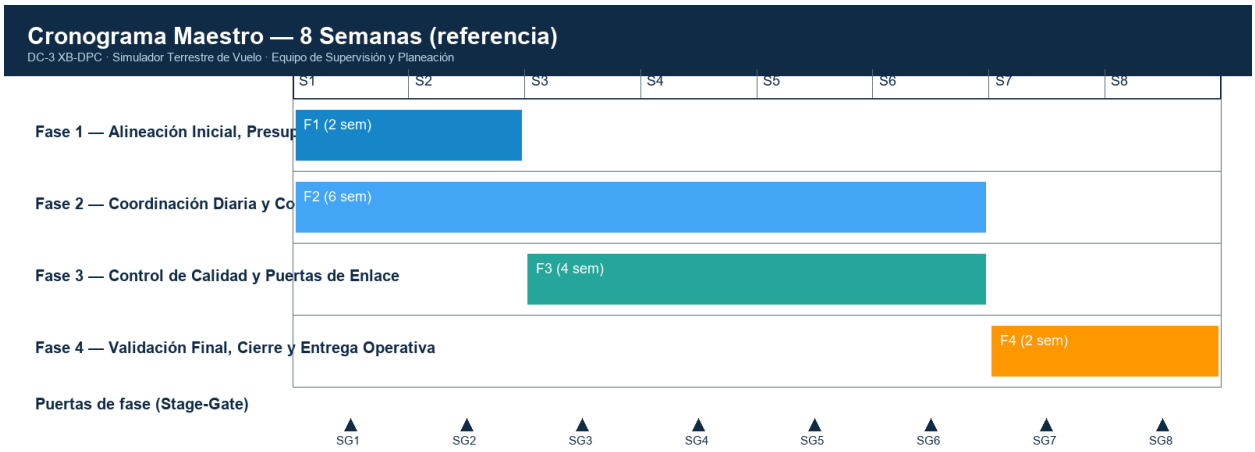



*Figura 2. Cronograma maestro de 8 semanas (referencia).*

## 6. Gestión de riesgos

El registro de riesgos documenta probabilidad, impacto, mitigación, contingencia, responsable y estado. A continuación se muestra la matriz de probabilidad/impacto.

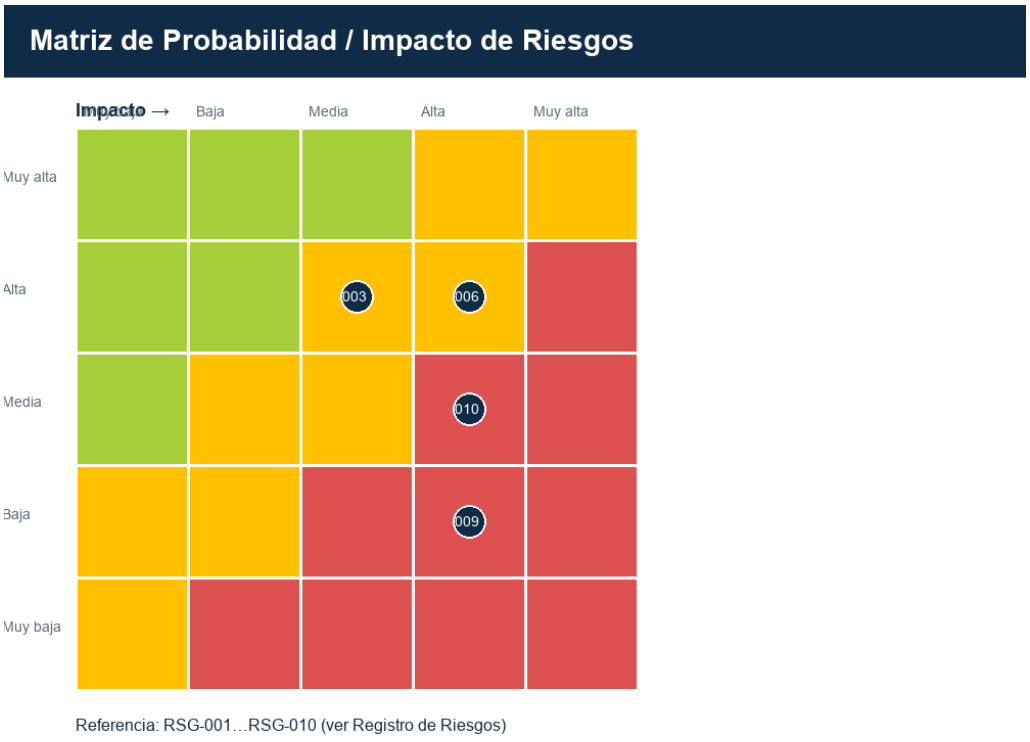



*Figura 3. Matriz de probabilidad/impacto de riesgos.*

| ID Riesgo | Peligro | Nivel inicial | Nivel residual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-RSG-001 | Retraso en el cronograma por dependencias no resueltas | Alto | Medio | Abierto |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-RSG-002 | Retraso en compras por falta de aprobación de la dirección | Alto | Medio | Abierto |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-RSG-003 | Conflictos de espacio en la cabina entre equipos | Alto | Medio | Abierto |


© Eben Ezer Aviation

| ID Riesgo | Peligro | Nivel inicial | Nivel residual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-RSG-004 | Riesgos HSE por polvo, solventes y bordes afilados | Alto | Medio | Abierto |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-RSG-005 | Cambios de alcance no controlados | Alto | Medio | Abierto |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-RSG-006 | Defectos de integración de hardware y software | Alto | Medio | Abierto |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-RSG-007 | Documentación As-Built incompleta o inconsistente | Alto | Medio | Abierto |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-RSG-008 | Desviaciones de calibración de mandos | Alto | Medio | Abierto |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-RSG-009 | Firmas técnicas realizadas por personal no autorizado | Medio | Bajo | Abierto |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-RSG-010 | Aceptación final sin evidencia suficiente | Alto | Medio | Abierto |

## 7. Presupuesto, compras y autoridad de gasto

El equipo de Supervisión y Planeación sólo estima, cotiza, compara, elabora solicitudes y hace seguimiento. La aprobación del gasto y la compra corresponde a la dirección con facultades.

**El equipo de Supervisión y Planeación sólo estima, cotiza, compara, elabora solicitudes y hace seguimiento. La aprobación del gasto y la compra corresponde a la dirección con facultades; no se asigna al equipo T2.**

## 8. Control de calidad y puertas de enlace

- Las puertas de enlace se deciden en los estados Pendiente, Rechazado, Aceptado con observaciones o Aceptado.
- La liberación de limpieza no se firma sin evidencia de cabina limpia, seca, segura y sin residuos.
- La integración Arduino/X-Plane se verifica con Aviónica y Software antes de la validación.
- Los defectos se clasifican por severidad y se cierran sólo con retest aprobado.
- El equipo T2 coordina y registra, pero no sustituye las firmas técnicas.

## 9. Validación final y cierre

- El plan de pruebas de vuelo simulado se coordina con el Equipo de Vuelo; sólo simulación terrestre.
- La documentación As-Built se verifica con el Equipo Lógico.
- La aceptación final se basa en registros de prueba, aprobaciones y evidencia; no se pre-aprueba.

## 10. Índice de órdenes de ingeniería

| Orden de Ingeniería | Título | Fase | Estado | Ruta PDF |
|---|---|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-001 | Plan maestro y cronograma de 8 semanas | Fase 1 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-001.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-002 | WBS, RACI y lista de entregables | Fase 1 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-002.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-003 | Análisis de dependencias y ruta crítica | Fase 1 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-003.pdf |


© Eben Ezer Aviation

| Orden de Ingeniería | Título | Fase | Estado | Ruta PDF |
|---|---|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-004 | Registro y matriz de riesgos | Fase 1 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-004.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-005 | Consolidación de BOM y requisitos de compra | Fase 1 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-005.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-006 | Presupuesto y seguimiento de compras | Fase 1 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-006.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-007 | Línea base y control de cambios | Fase 1 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-007.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-008 | Reunión diaria de sincronización | Fase 2 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-008.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-009 | Inspección HSE de campo | Fase 2 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-009.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-010 | Coordinación de espacio en cabina | Fase 2 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-010.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-011 | Tablero Kanban | Fase 2 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-011.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-012 | Comparación plan vs. real y escalamiento | Fase 2 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-012.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-013 | Registro de interfaces y acciones | Fase 2 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-013.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-014 | Checklist de liberación de limpieza | Fase 3 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-014.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-015 | Puerta de enlace pre-instalación mecánica | Fase 3 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-015.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-016 | Revisión de mecanismos de mando | Fase 3 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-016.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-017 | Checklist de integración Arduino/X-Plane | Fase 3 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-017.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-018 | Registro de defectos de prueba | Fase 3 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-018.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-019 | Decisiones de puerta de enlace | Fase 3 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-019.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-020 | Supervisión de interfaz técnica | Fase 3 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-020.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-021 | Plan de pruebas de vuelo simulado | Fase 4 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-021.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-022 | Seguimiento de fallas y calibración | Fase 4 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-022.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-023 | Verificación de documentación As-Built | Fase 4 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-023.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-024 | Lista de entregables y evidencia | Fase 4 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-024.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-025 | Entrega formal y reporte de cierre | Fase 4 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-025.pdf |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-026 | Aceptación final basada en evidencia | Fase 4 | Borrador | 01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-026.pdf |

## 11. Entregables y criterios de terminación


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

| Entregable | Actividad | Criterio de aceptación | Estado |
|---|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-001 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-001 (Plan maestro y Gantt de 8 semanas). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-001 | Plan maestro aprobado como referencia del proyecto. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-002 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-002 (WBS, RACI y lista de entregables). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-002 | WBS, RACI y lista de entregables validados. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-003 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-003 (Análisis de dependencias y ruta crítica). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-003 | Análisis de dependencias y ruta crítica documentado. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-004 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-004 (Registro y matriz de riesgos). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-004 | Registro de riesgos aprobado por la dirección. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-005 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-005 (Requisitos de compra consolidados). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-005 | Requisitos de compra consolidados y listos para cotizar. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-006 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-006 (Presupuesto estimado y solicitudes de compra). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-006 | Presupuesto estimado y solicitudes de compra listas para aprobación. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-007 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-007 (Línea base y control de cambios). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-007 | Línea base y control de cambios establecidos. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-008 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-008 (Mecánica y actas de reunión diaria). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-008 | Mecánica de reunión diaria operativa y documentada. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-009 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-009 (Lista de verificación e inspección HSE). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-009 | Inspección HSE operativa y documentada. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-010 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-010 (Plan de coordinación de espacio en cabina). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-010 | Plan de coordinación de espacio operativo. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-011 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-011 (Tablero Kanban). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-011 | Tablero Kanban operativo. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-012 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-012 (Mecanismo de comparación plan vs. real). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-012 | Mecanismo de comparación y escalamiento operativo. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-013 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-013 (Registro de interfaces y acciones). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-013 | Registro de interfaces y acciones operativo. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-014 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-014 (Checklist de liberación de limpieza). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-014 | Liberación de limpieza documentada. | Pendiente |


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

| Entregable | Actividad | Criterio de aceptación | Estado |
|---|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-015 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-015 (Puerta de enlace pre-instalación mecánica). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-015 | Puerta de enlace pre-instalación mecánica evaluada. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-016 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-016 (Revisión de mecanismos de mando). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-016 | Revisión de mecanismos de mando documentada. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-017 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-017 (Checklist de integración Arduino/X-Plane). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-017 | Revisión de integración documentada. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-018 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-018 (Registro de defectos de prueba). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-018 | Registro de defectos operativo y trazable. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-019 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-019 (Registro de decisiones de puerta de enlace). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-019 | Registro de decisiones de puerta operativo. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-020 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-020 (Alcance de supervisión y límites técnicos). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-020 | Principio de no sustitución de firmas técnicas operativo. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-021 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-021 (Plan de pruebas de vuelo simulado). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-021 | Plan de pruebas de vuelo simulado elaborado. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-022 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-022 (Seguimiento de fallas y calibración). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-022 | Seguimiento de fallas y calibración operativo. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-023 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-023 (Verificación As-Built). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-023 | Verificación As-Built documentada. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-024 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-024 (Listas maestras e índice de evidencia). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-024 | Listas maestras de cierre consolidadas. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-025 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-025 (Entrega formal y reporte de cierre). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-025 | Entrega formal preparada. | Pendiente |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-026 EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-026 (Aceptación final del proyecto). | EEA-DC3-XBDPC-SYP-ACT-026 | Aceptación final basada en evidencia. | Pendiente |

## 12. Formatos aplicables

| Formato | Nombre | OI asociada |
|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-001 | Formato de Inspección HSE de Campo | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-009 |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-002 | Formato de Acta de Reunión Diaria (Standup) | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-008 |


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

| Formato | Nombre | OI asociada |
|---|---|---|
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-003 | Formato de Reporte de Bloqueo y Escalamiento | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-012 |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-004 | Formato de Solicitud de Cambio | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-007 |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-005 | Formato de Evaluación de Riesgo | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-004 |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-006 | Formato de Solicitud de Presupuesto y Compra | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-006 |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-007 | Formato de Puerta de Enlace y Liberación | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-019 |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-008 | Formato de Revisión de Pruebas de Integración | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-017 |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-009 | Formato de Reporte de Defecto y Acción Correctiva | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-018 |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-010 | Formato de Acta de Aceptación y Entrega | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-026 |
| EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-011 | Formato de Reporte de Cierre de Proyecto | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-025 |

## 13. Requisitos de conservación de registros

Todos los registros, actas, formatos y órdenes de ingeniería se conservan bajo el control documental del proyecto, con trazabilidad entre manual, fases, actividades, órdenes de ingeniería, entregables y registros de aceptación. Los datos no confirmados se marcan 'Por determinar' o 'Pendiente de confirmación'.

*CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.*